M2. Бильярд на гладком столе

Отчёт по численному моделированию столкновения двух шаров

1. Постановка задачи

Нужно смоделировать упругий удар двух бильярдных шаров. Мы считаем поверхность стола гладкой, поэтому нет трения и вращения шаров. Движение происходит в горизонтальной плоскости. Во время столкновения шары немного сжимаются и затем восстанавливают форму.

Для силы упругости выбран закон Гука. Он проще закона Герца и подходит для учебной модели. В программе рассмотрены лобовой удар одинаковых шаров, удар шаров с разными массами, удар под углом и столкновение двух движущихся шаров.

2. Уравнения движения

Обозначим координаты центров шаров как r_1 и r_2, их скорости как v_1 и v_2, радиусы — R_1 и R_2. Расстояние между центрами равно $d = |r_2 - r_1|$.

$$\delta = \max(0, R_1 + R_2 - d)$$

Если $\delta = 0$, шары не соприкасаются, сила равна нулю. При $\delta > 0$ возникает сила упругости вдоль линии между центрами:

$$n = (r_2 - r_1) / d, \qquad F_1 = -k\delta n, \qquad F_2 = k\delta n$$

По второму закону Ньютона:

$$m_1 a_1 = F_1, \qquad m_2 a_2 = F_2$$

Численно решается система для координат и скоростей обоих шаров: для каждого шара $dr/dt = v$ и $dv/dt = F/m$. Всего восемь уравнений первого порядка.

Шары считаются идеально гладкими, поэтому касательная сила не возникает. При ударе меняются только поступательные скорости.

3. Входные параметры

Все значения для запуска находятся в начале файла src/main.py. Перед расчётом функция validate() проверяет ограничения. Они нужны, чтобы не вводить заведомо неподходящие параметры.

Параметр	Допустимые значения	Обоснование
Масса каждого шара	0,08–0,40 кг	Размеры и масса небольшого бильярдного шара
Радиус каждого шара	0,024–0,036 м	Радиусы порядка нескольких сантиметров
Плотность	600–9000 кг/м³	Исключаем слишком лёгкие и очень плотные материалы
Скорость каждого шара	не более 3 м/с	Обычные скорости удара в этой упрощённой модели
Жёсткость k	$5 \cdot 10^4$–10^6 Н/м	Эффективная жёсткость для малой деформации
Начальные координаты	$\|x\| \le 1{,}2$ м, $\|y\| \le 0{,}6$ м	Рабочая область, не моделируются борта
Время, шаг	0,08–1 с; $2 \cdot 10^{-6}$–$2 \cdot 10^{-4}$ с	Время должно захватывать столкновение, а шаг — быть малым

Также программа запрещает пересечение шаров в начальный момент, слишком большую ожидаемую деформацию (более 8% меньшего радиуса) и шаг больше одной двадцатой времени контакта. Для данной модели это помогает оставаться в области малых сжатий и достаточно точно рассчитывать короткий удар.

Выходные данные

Программа печатает скорости после удара, время контакта, максимальное сжатие, погрешность энергии и импульса, а также разницу с теоретическим результатом. В папке docs/plots сохраняются пять графиков.

4. Численный метод

Используем scipy.integrate.solve_ivp с методом RK45. На каждом шаге по координатам определяется расстояние между шарами, затем сжатие и сила, после чего находится новое движение. Сила равна нулю, когда шары не соприкасаются.

В основных расчётах: $k = 200000$ Н/м, $R_1 = R_2 = 0{,}0286$ м, время наблюдения 0,16 с и максимальный шаг 0,00005 с. Относительная и абсолютная точности интегратора: 10^{-9} и 10^{-11}. Время контакта около 0,002 с, то есть на него приходится более 40 шагов интегрирования.

Начальные условия четырёх опытов приведены ниже. Скорости указаны как пары (v_x, v_y) в м/с; первый шар во всех случаях стоит в начале координат, второй — правее него.

Опыт	Массы, кг	y второго шара, м	v_1, м/с	v_2, м/с
Равные массы	0,17; 0,17	0	(1; 0)	(0; 0)
Разные массы	0,17; 0,25	0	(1; 0)	(0; 0)
Удар под углом	0,17; 0,17	0,03	(1; 0)	(0; 0)
Оба движутся	0,17; 0,21	−0,018	(0,9; 0,04)	(−0,2; −0,03)

Во всех опытах начальная координата второго шара $x = 0{,}12$ м.

5. Результаты расчётов

Опыт	v_1 после, м/с	v_2 после, м/с	Контакт, мс	Сжатие, мм
Равные массы	(0; 0)	(1; 0)	2,048	0,651
Разные массы	(−0,1905; 0)	(0,8095; 0)	2,235	0,711
Под углом	(0,2836; −0,4507)	(0,7164; 0,4507)	2,043	0,553
Оба движутся	(−0,0947; 0,4718)	(0,6053; −0,3796)	2,149	0,673

При ударе одинаковых шаров первый почти полностью останавливается, а второй получает его скорость. Для разных масс первый шар отскакивает назад. При ударе под углом появляются скорости по оси y. В четвёртом опыте оба шара меняют направление движения.

6. Сравнение с теорией

Импульс и энергия

$$\mathbf{P = m_1 v_1 + m_2 v_2 = const}$$

$$\mathbf{E = m_1 |v_1|^2/2 + m_2 |v_2|^2/2 + k\delta^2/2 = const}$$

Во время сжатия часть кинетической энергии превращается в потенциальную энергию деформации $k\delta^2/2$. После разъединения шаров $\delta = 0$ и вся энергия снова становится кинетической.

Максимальная относительная ошибка энергии для четырёх опытов: $1{,}11 \cdot 10^{-9}$; $8{,}23 \cdot 10^{-9}$; $4{,}18 \cdot 10^{-9}$; $5{,}39 \cdot 10^{-8}$. Отклонение полного импульса во всех случаях не больше $6 \cdot 10^{-17}$ кг·м/с.

Скорости после упругого удара

По законам сохранения для мгновенного удара гладких шаров известны формулы. Здесь n — единичный вектор от центра первого шара ко второму непосредственно перед контактом, а $u = (v_1 - v_2)\cdot n$:

$$v_1' = v_1 - [2m_2/(m_1 + m_2)]\, un$$

$$v_2' = v_2 + [2m_1/(m_1 + m_2)]\, un$$

При лобовом ударе одинаковых шаров получаем $v_1' = 0$ и $v_2' = 1$ м/с. Если массы равны 0,17 и 0,25 кг, теория даёт $v_1' \approx -0{,}1905$ м/с и $v_2' \approx 0{,}8095$ м/с. Это совпадает с расчётом.

При косом ударе отличие конечных скоростей от формул мгновенного удара составляет около 0,010 м/с; когда движутся оба шара — около 0,012 м/с. Причина в том, что в численной модели столкновение длится некоторое время, а линия центров за это время немного поворачивается.

Время контакта и сжатие

Для лобового удара можно отдельно рассмотреть сжатие δ. Приведённая масса $\mu = m_1m_2/(m_1 + m_2)$. Во время контакта выполняется уравнение $\mu\delta'' + k\delta = 0$. Отсюда:

$$t_{конт} = \pi\sqrt{(\mu/k)}, \qquad \delta_{макс} = u\sqrt{(\mu/k)}$$

Для одинаковых шаров при u = 1 м/с теория даёт время контакта 2,0481 мс и сжатие 0,652 мм. Программа получает 2,0481 мс и 0,651 мм. Последняя разница связана с тем, что максимальное сжатие ищется по дискретным точкам.

При увеличении жёсткости k в четыре раза время контакта уменьшается в два раза, поскольку $t_{конт}$ пропорционально $1/\sqrt{k}$.

k, Н/м	Численно, мс	Теория, мс
100000	2,8964	2,8964
200000	2,0481	2,0481
400000	1,4482	1,4482

7. Графики

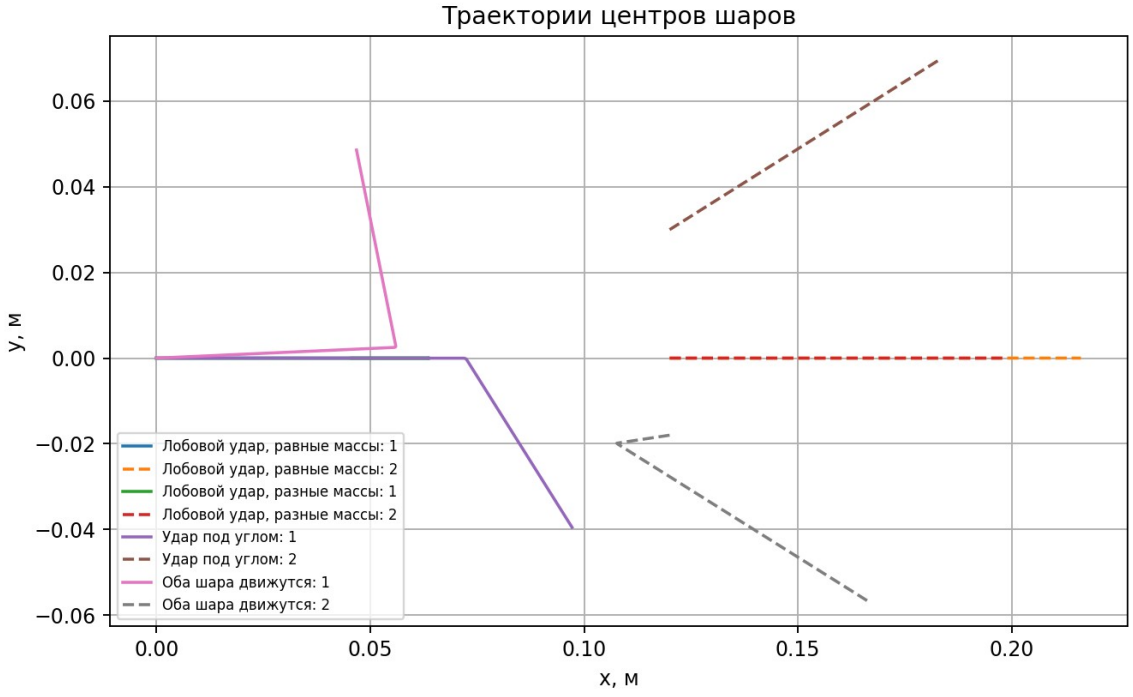


Рис. 1. Траектории центров шаров в четырёх опытах.

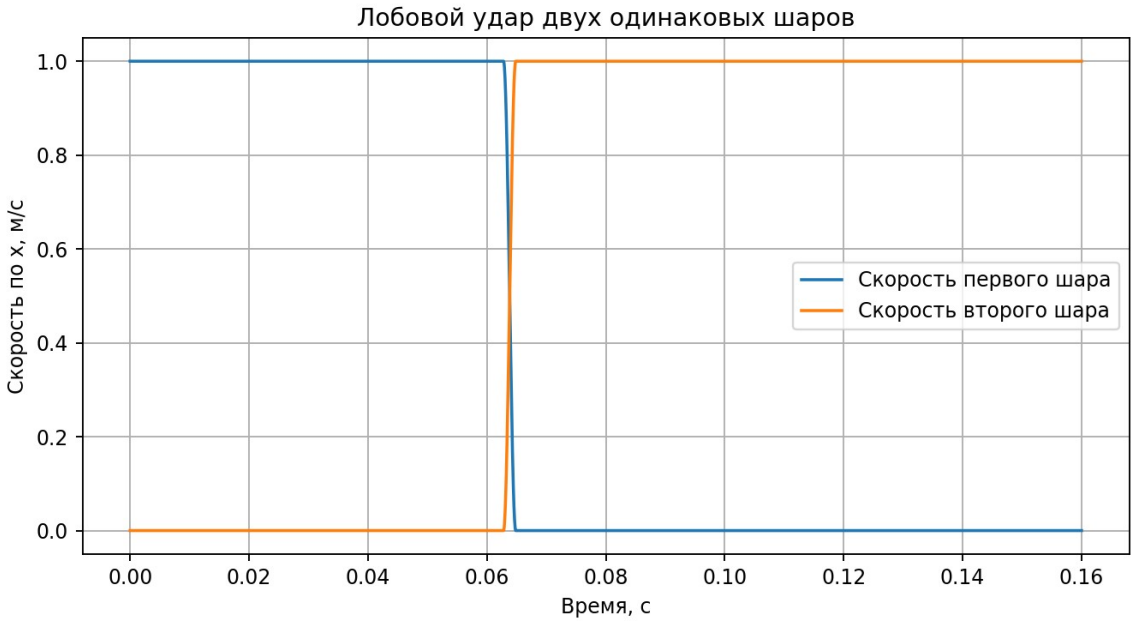


Рис. 2. Изменение скоростей при лобовом ударе одинаковых шаров.

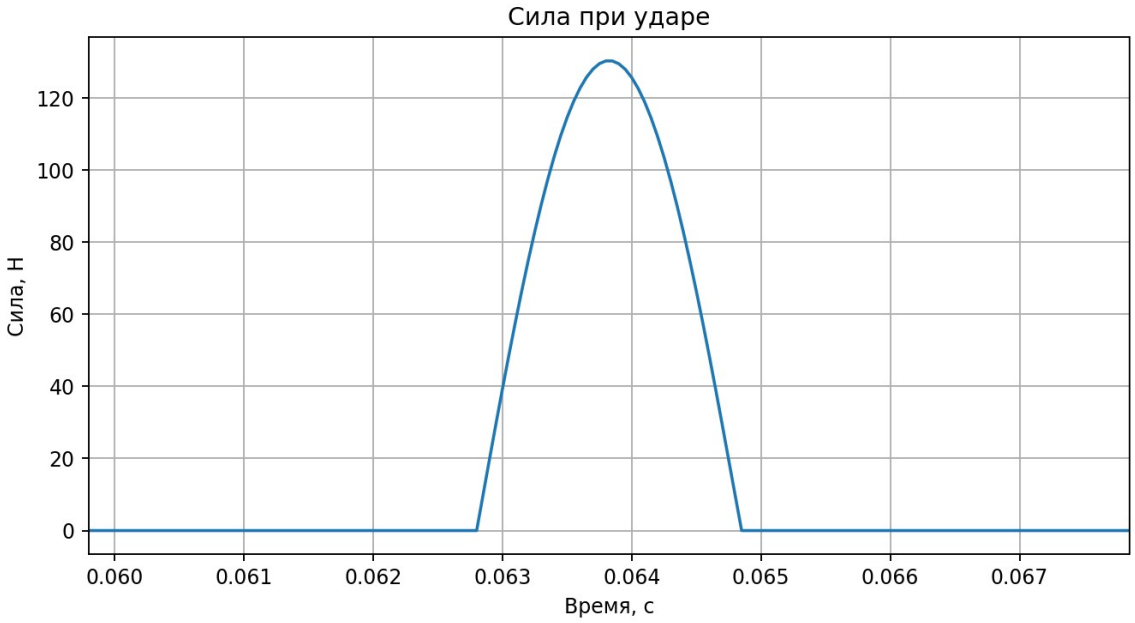


Рис. 3. Сила упругости появляется только на время контакта.

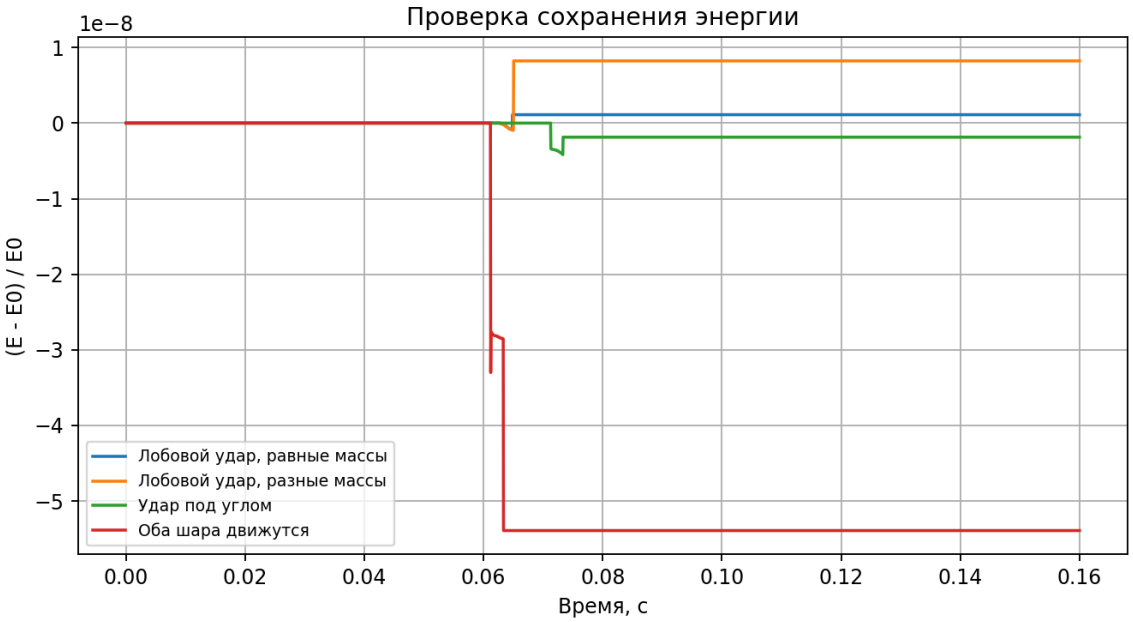


Рис. 4. Энергия практически сохраняется во всех опытах.

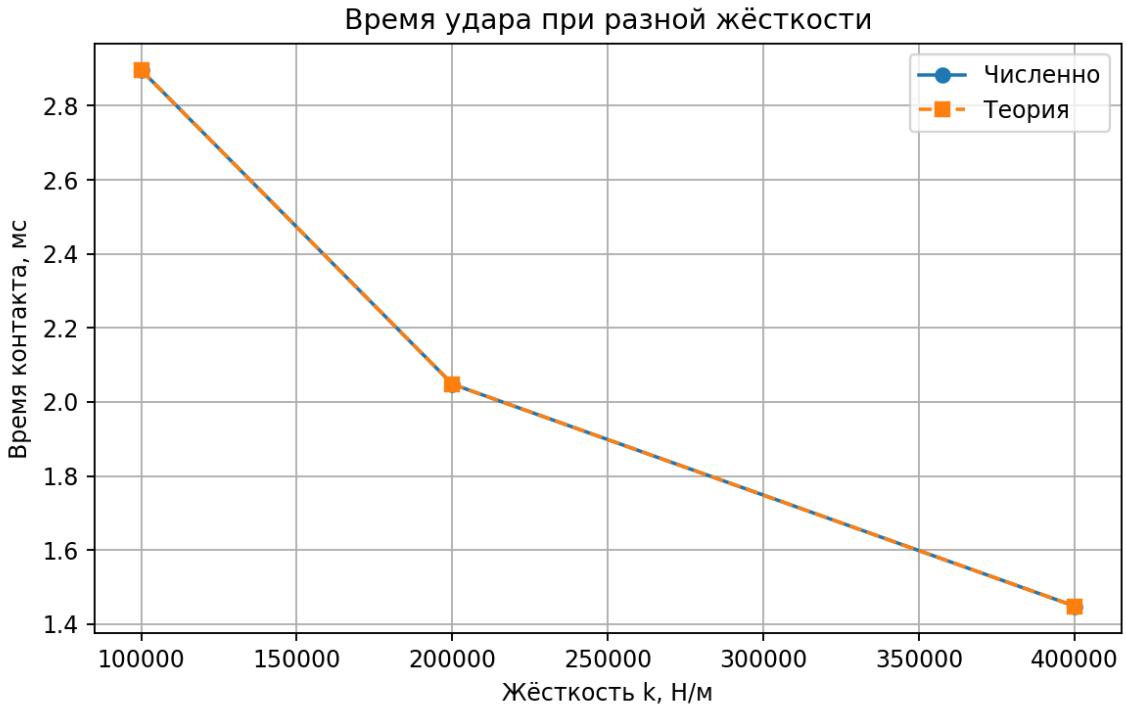


Рис. 5. Время контакта при разной жёсткости.

8. Тесты и выводы

В папке tests есть тесты на сравнение с аналитическими формулами, сохранение энергии и импульса, длительность контакта, величину сжатия и проверку входных параметров. Все 31 тест прошли.

Получилось смоделировать упругие столкновения двух шаров с учётом небольшого сжатия. При лобовых ударах скорости совпадают с теорией, а в более сложных случаях результат близок к модели мгновенного удара. Импульс и энергия практически сохраняются. При увеличении жёсткости время контакта уменьшается. Трение, вращение и удары о борта не учитывались.